BÀI TẬP CHƯƠNG 8
TẠO REPORT & XUẤT TÀI LIỆU

Yêu cầu chung cho cả 4 câu

- Ứng dụng Windows Forms (.NET 9 hoặc .NET 10), CSDL SQL Server LocalDB, truy cập dữ liệu bằng EF Core Database First (tạo CSDL bằng script SQL rồi scaffold).
- Truy vấn dữ liệu bất đồng bộ (async/await). Mọi thao tác truy vấn, ghi file, in ấn đều bọc try–catch và báo lỗi bằng MessageBox.
- Report dùng FastReport .NET (mẫu `.frx` lưu trong thư mục `Reports`); xuất Excel dùng ClosedXML; in trực tiếp dùng `System.Drawing.Printing`.
- Bài nộp mỗi câu: mã nguồn, script SQL (tạo bảng và dữ liệu mẫu), file `.frx` (nếu có) và ảnh chụp màn hình kết quả.

Câu 1: Tiệm tạp hóa của Nhà trường UTC2: bảng giá và tồn kho

Ngữ cảnh

Nhà trường mở một tiệm tạp hóa đầu hẻm và vẫn ghi hàng hóa vào cuốn sổ tay. Nhà trường nhờ bạn làm phần mềm để quản lý hàng. Cuối tuần trường cần hai thứ: bảng giá in ra dán trước quầy cho khách xem, và file Excel tồn kho gửi cho con gái làm sổ sách.

Yêu cầu

- Xây dựng form quản lý **một bảng** `HangHoa`: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm.
- In bảng giá bằng FastReport (nguồn dữ liệu `DataTable`) và xuất ra PDF.
- Xuất danh sách hàng hóa ra Excel theo hai cách: từ DataGridView và từ dữ liệu truy vấn bằng EF Core.

Cơ sở dữ liệu

Bảng **HangHoa**

Cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaHang	int, khóa chính, tự tăng	
TenHang	nvarchar(100), not null	Tên hàng
LoaiHang	nvarchar(50)	Đồ uống, Thực phẩm khô, Gia vị, Đồ gia dụng
DonVi	nvarchar(20)	Chai, Gói, Hộp, Túi
GiaBan	decimal(18,0)	Lớn hơn 0
SoLuongTon	int	Không âm
NgayNhap	datetime	Dùng datetime (không dùng date) để khớp DateTimePicker
ConKinhDoanh	bit	1 = còn bán, 0 = ngừng bán

Dữ liệu mẫu (6 dòng)

TenHang	LoaiHang	DonVi	GiaBan	SoLuongTon	NgayNhap	ConKinhDoanh
Nước suối Aquafina 500ml	Đồ uống	Chai	6.000	120	02/10/2026	1
Mì Hảo Hảo tôm chua cay	Thực phẩm khô	Gói	4.500	200	02/10/2026	1
Dầu ăn Tường An 1L	Gia vị	Chai	48.000	35	05/10/2026	1
Bột giặt OMO 800g	Đồ gia dụng	Túi	52.000	40	05/10/2026	1
Sữa tươi Vinamilk 1L	Đồ uống	Hộp	32.000	60	08/10/2026	1
Nước mắm Nam Ngư 500ml	Gia vị	Chai	38.000	25	01/10/2026	0

Các task cần thực hiện

A. Chuẩn bị

1. Tạo CSDL `TiemTapHoa`, bảng `HangHoa` và chèn 6 dòng dữ liệu mẫu ở trên.
2. Tạo project WinForms, cài các gói NuGet (EF Core SqlServer, EF Core Design, ClosedXML, FastReport) rồi scaffold CSDL thành các lớp Model và DbContext.

B. Giao diện và thêm – sửa – xóa

3. Thiết kế form gồm: GroupBox "Thông tin hàng hóa" (TextBox tên hàng; ComboBox loại hàng; ComboBox đơn vị; NumericUpDown giá bán với bước nhảy 500; NumericUpDown số lượng tồn; DateTimePicker ngày nhập; CheckBox "Còn kinh doanh") và một DataGridView hiển thị toàn bộ hàng hóa (cột giá bán định dạng `N0`, ngày nhập định dạng `dd/MM/yyyy`, cột "Kinh doanh" dạng CheckBox).
4. Khi bấm vào một dòng trên DataGridView, đổ dữ liệu dòng đó lên các control nhập liệu.
5. Viết các nút **Thêm**, **Sửa**, **Xóa**, **Làm mới**. Kiểm tra dữ liệu: tên hàng không để trống, giá bán lớn hơn 0. Nút Xóa phải hỏi xác nhận bằng MessageBox Yes/No.

C. Tìm kiếm

6. Thêm TextBox tìm theo tên hàng (gõ tới đâu lọc tới đó, dùng Timer để chờ 350 ms sau khi ngừng gõ), kết hợp ComboBox lọc theo loại hàng (có mục "Tất cả") và CheckBox "Chỉ hiện hàng còn kinh doanh". Hiển thị dòng trạng thái "Tìm thấy n mặt hàng".

D. Report bằng FastReport (nguồn DataTable)

7. Truy vấn các mặt hàng còn kinh doanh bằng EF Core, chuyển kết quả sang `DataTable` rồi đăng ký vào report với tên `HangHoa` (nhớ bật `Enabled = true`).
8. Thiết kế mẫu `BangGia.frx`: Report Title "BẢNG GIÁ HÀNG HÓA – TẠP HÓA NHÀ TRƯỜNG UTC2"; dòng "Ngày in: [NgayIn]" (tham số truyền từ code); Page Header gồm các tiêu đề cột STT, Tên hàng, Đơn vị, Giá bán; Data Band với STT lấy từ `[Row#]`, giá bán định dạng Number không có số thập phân; Page Footer "Trang [Page#]/[TotalPages#]".
9. Thêm nút **Xem bảng giá** (xem trước) và **Xuất PDF** (dùng SaveFileDialog, xong hỏi có mở file không).

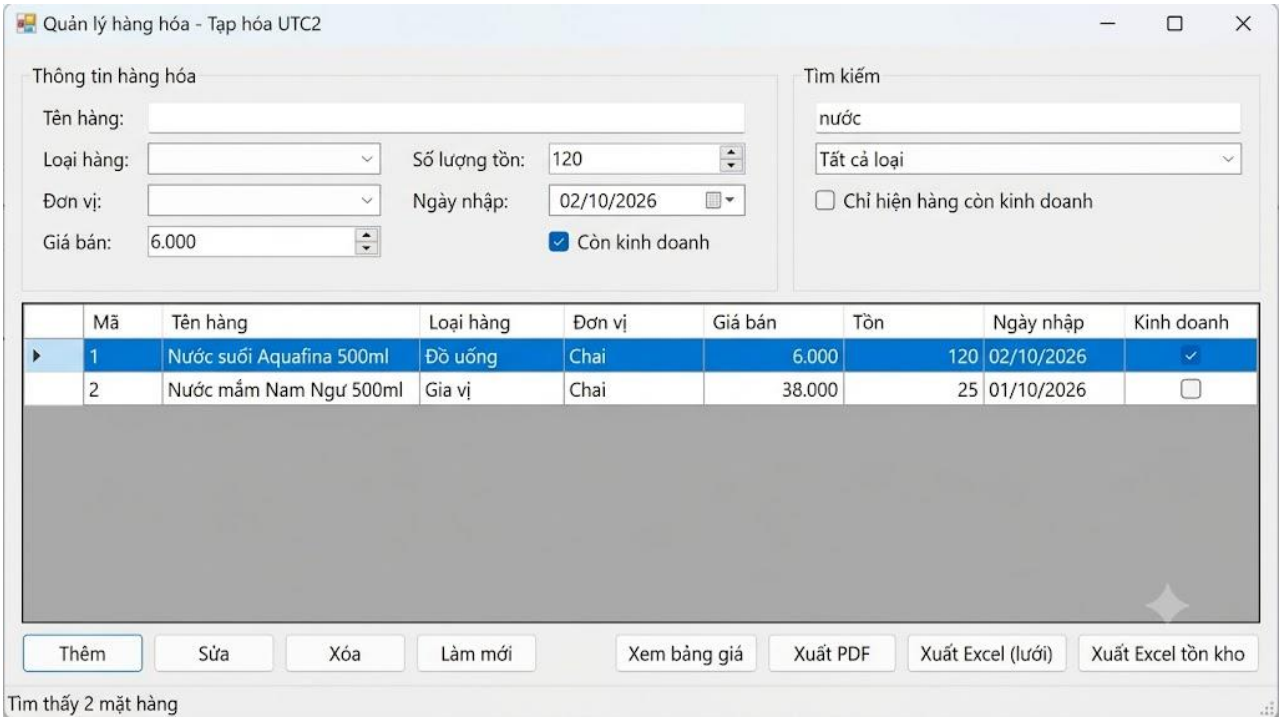
E. Xuất Excel (ClosedXML)

10. Nút **Xuất Excel (lưới)**: xuất đúng các dòng đang hiển thị trên DataGridView, số phải là số (không phải chuỗi).
11. Nút **Xuất Excel tồn kho**: truy vấn lại bằng EF Core các hàng còn kinh doanh, thêm cột "Giá trị tồn" là **công thức** giá bán nhân số lượng tồn, thêm dòng "Tổng" dùng công thức SUM. Dòng tiêu đề in đậm, có AutoFilter và cố định dòng tiêu đề (Freeze).

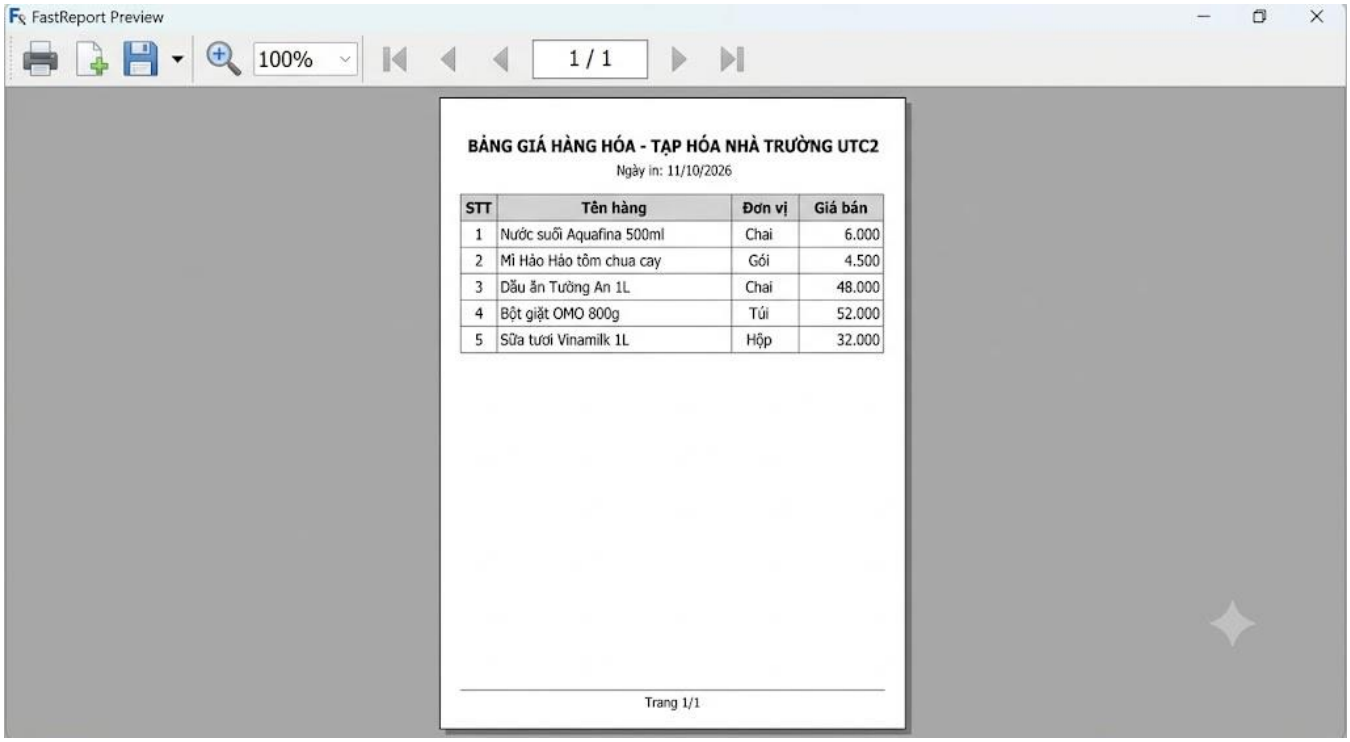
Kết quả mong đợi

- DataGridView hiển thị đủ 6 hàng hóa. Chọn một dòng thì thông tin hiện đúng lên các control phía trên.
- Thêm, sửa, xóa đều cập nhật được cả CSDL lẫn lưới. Nhập giá bán bằng 0 hoặc để trống tên thì bị chặn và có thông báo rõ ràng.
- Gõ "nước" vào ô tìm kiếm thì còn 2 dòng (Nước suối Aquafina 500ml và Nước mắm Nam Ngư 500ml). Tick thêm "Chỉ hiện hàng còn kinh doanh" thì còn 1 dòng.
- Report bảng giá có 5 dòng (không có Nước mắm Nam Ngư vì đã ngừng bán), STT từ 1 đến 5, giá bán dạng 6.000, 4.500, 48.000, 52.000, 32.000 căn phải, chân trang "Trang 1/1". Thêm một hàng hóa mới rồi xem lại bảng giá thì thấy dòng mới ngay.
- File PDF mở được và nội dung giống hệt cửa sổ xem trước.
- File Excel tồn kho có 5 dòng dữ liệu; ô Tổng giá trị tồn bằng **7.300.000** và là công thức (sửa số lượng tồn trong Excel thì tổng tự đổi). Các cột số căn phải, bấm vào ô thấy là số.
- File Excel xuất từ lưới có số dòng đúng bằng số dòng đang hiển thị trên lưới.
- Khi file Excel đang mở mà xuất lại cùng tên, chương trình hiện thông báo dễ hiểu (đóng file rồi thử lại) thay vì bị văng.

Hình 1.1 – Giao diện form quản lý hàng hóa (đang tìm "nước")



Hình 1.2 – Cửa sổ xem trước report Bảng giá



Câu 2: Quán cà phê Góc Phố: hóa đơn gọi món

Ngữ cảnh

Quán cà phê Góc Phố đang viết hóa đơn tay. Khách hay xin in lại hóa đơn, có khách còn xin bản PDF để về công ty thanh toán công tác phí. Thu ngân cần một phần mềm lập hóa đơn nhanh, sửa được món gọi nhầm, tìm lại được hóa đơn cũ và in ra đẹp, đúng mẫu.

Yêu cầu

- Xây dựng form quản lý hóa đơn dạng **chính – phụ** (master–detail) trên **3 bảng** liên quan nhau: lập hóa đơn, thêm – sửa – xóa món trong hóa đơn, xóa hóa đơn.
- Tìm kiếm hóa đơn theo nhiều điều kiện, có điều kiện lọc qua bảng món.
- In hóa đơn bằng FastReport (nguồn dữ liệu `List<T>` cùng tham số) và xuất PDF.

Cơ sở dữ liệu

Bảng **`Mon`**

Cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaMon	int, khóa chính	
TenMon	nvarchar(100)	
NhomMon	nvarchar(30)	Cà phê, Trà, Bánh, Nước đóng chai
DonGia	decimal(18,0)	Giá niêm yết hiện tại

Bảng **`HoaDon`**

Cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaHD	int, khóa chính, tự tăng	Hiển thị dạng HD000001
NgayLap	datetime	
SoBan	int	Từ 1 đến 10
HinhThucTT	nvarchar(20)	Tiền mặt hoặc Chuyển khoản
GhiChu	nvarchar(200), cho phép null	

Bảng **`ChiTietHoaDon`**

Cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaCT	int, khóa chính, tự tăng	
MaHD	int, khóa ngoại → HoaDon	
MaMon	int, khóa ngoại → Mon	
SoLuong	int	Lớn hơn 0
DonGia	decimal(18,0)	Giá tại thời điểm bán (sao chép từ Mon.DonGia)

Dữ liệu mẫu

Bảng	Nội dung
Mon	Cà phê sữa đá (Cà phê, 29.000); Bạc xỉu (Cà phê, 32.000); Trà đào cam sả (Trà, 45.000); Bánh tiramisu (Bánh, 39.000); Nước suối (Nước đóng chai, 12.000)
HoaDon	HD000001: 09/10/2026 08:15, bàn 3, Tiền mặt. HD000002: 09/10/2026 09:40, bàn 5, Chuyển khoản
ChiTietHoaDon	HD000001: 2 Cà phê sữa đá, 1 Trà đào cam sả, 1 Bánh tiramisu. HD000002: 1 Bạc xỉu, 2 Nước suối

Các task cần thực hiện

A. Chuẩn bị

1. Tạo CSDL `QuanCaPhe` với 3 bảng, khóa ngoại và dữ liệu mẫu ở trên; scaffold bằng EF Core.

B. Giao diện

2. Chia form thành hai vùng. Vùng trái "Danh sách hóa đơn": DataGridView gồm Mã HD, Ngày lập, Số bàn, Hình thức TT, Tổng tiền (tổng tiền do truy vấn tính, không lưu trong bảng). Vùng phải "Chi tiết hóa đơn": DataGridView gồm STT, Tên món, SL, Đơn giá, Thành tiền và một Label cỡ chữ lớn hiển thị "Tổng cộng".
3. Control nhập liệu: DateTimePicker (ngày và giờ), ComboBox số bàn (1–10), hai RadioButton "Tiền mặt" và "Chuyển khoản", TextBox ghi chú (nhiều dòng), ComboBox chọn món (hiển thị tên món và giá), NumericUpDown số lượng (1–50).

C. Thêm – sửa – xóa

4. Bấm vào một hóa đơn ở lưới trái thì lưới chi tiết bên phải tải đúng các món của hóa đơn đó, các control nhập liệu hiển thị đúng thông tin hóa đơn.
5. Nút **Hóa đơn mới** tạo hóa đơn từ thông tin đang nhập; **Sửa hóa đơn** cập nhật ngày, bàn, hình thức thanh toán, ghi chú; **Xóa hóa đơn** phải hỏi xác nhận và xóa các dòng chi tiết trước rồi mới xóa hóa đơn.
6. Nút **Thêm món**: thêm một dòng chi tiết mới, đơn giá lấy từ bảng Mon tại thời điểm thêm. **Sửa SL** đổi số lượng của dòng đang chọn. **Xóa món** xóa dòng đang chọn. Sau mỗi thao tác phải cập nhật lại tổng tiền ở Label và ở dòng tương ứng của lưới trái.

D. Tìm kiếm

7. Lọc danh sách hóa đơn theo khoảng ngày (hai DateTimePicker), số bàn (ComboBox có mục "Tất cả"), hình thức thanh toán, và TextBox "Tên món" (chỉ hiện các hóa đơn có chứa món đó, truy vấn qua bảng chi tiết và bảng món). Dưới lưới trái hiện Label "Tổng doanh thu các hóa đơn đang hiển thị".

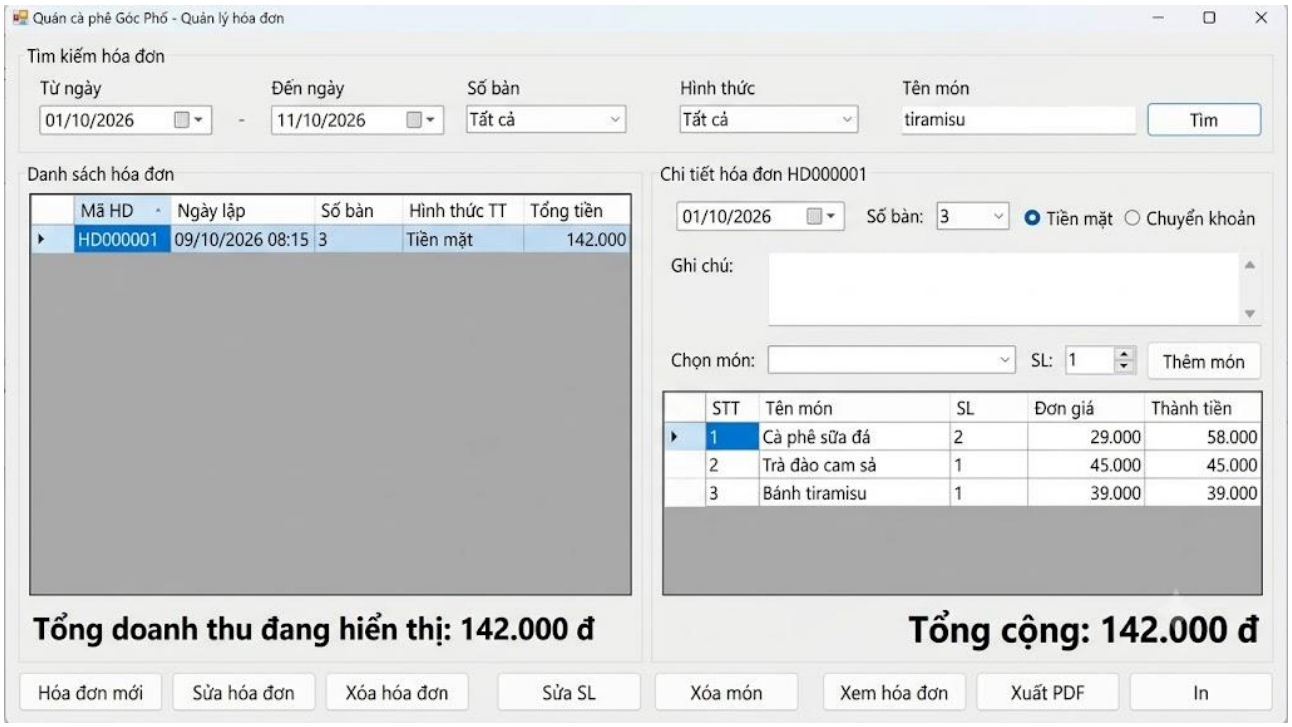
E. Report hóa đơn bằng FastReport (nguồn List<T> và tham số)

8. Tạo lớp DTO (ví dụ `ChiTietIn`) gồm STT, TenMon, SoLuong, DonGia, ThanhTien; đăng ký danh sách các dòng chi tiết của hóa đơn đang chọn vào report với tên `ChiTiet`.
9. Truyền các tham số từ code: tên quán, số hóa đơn (dạng HD000001), ngày lập, số bàn, hình thức thanh toán.
10. Thiết kế mẫu `HoaDon.frx`: Report Title (tên quán, "HÓA ĐƠN THANH TOÁN", số HĐ, ngày, bàn, hình thức); Page Header (tiêu đề cột); Data Band nguồn `ChiTiet`; Report Summary có "Tổng cộng" là Total kiểu Sum của cột Thành tiền và dòng "Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại!"; Page Footer "Trang [Page#]/[TotalPages#]".
11. Thêm nút **Xem hóa đơn**, **Xuất PDF** (tên mặc định `HoaDon_HD000001.pdf`) và **In** (dùng hộp thoại in của FastReport). Nếu chưa chọn hóa đơn hoặc hóa đơn chưa có món thì báo bằng MessageBox, không in trang trống.

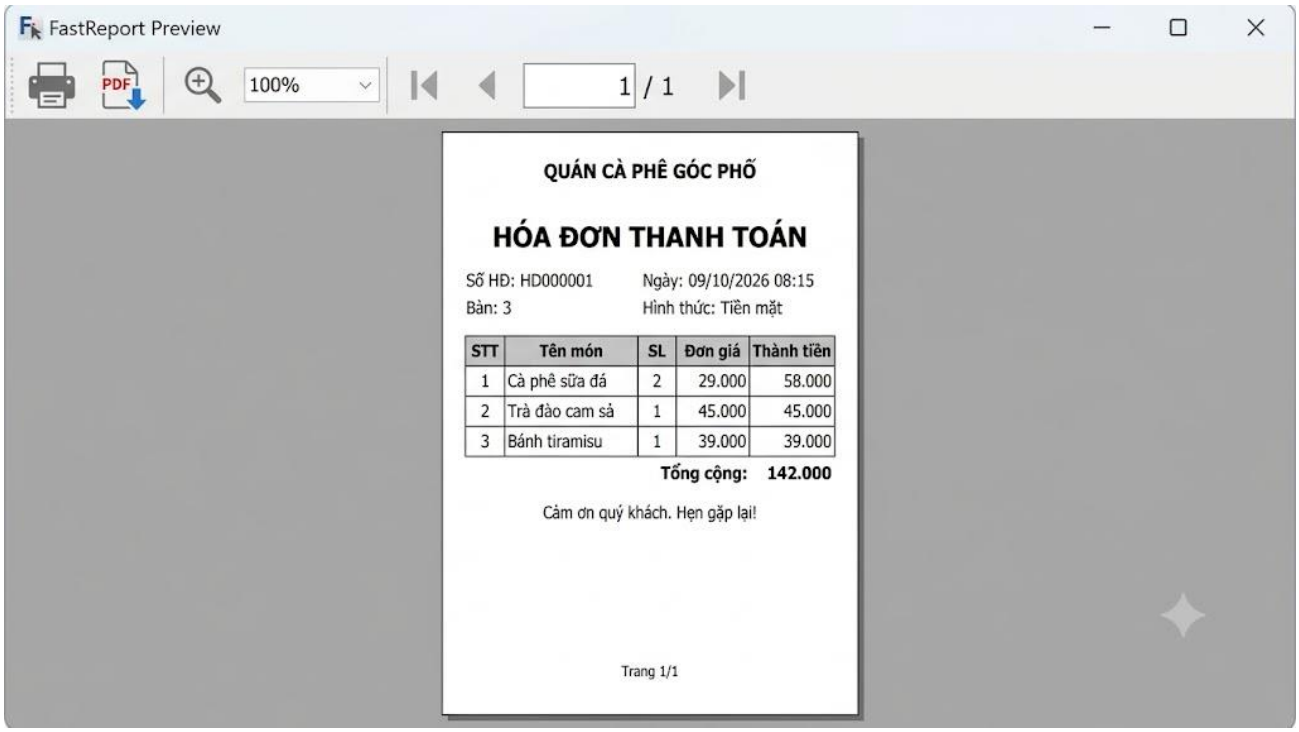
Kết quả mong đợi

- Chọn HD000001: lưới chi tiết hiện 3 dòng, tổng **142.000**. Con số này xuất hiện giống nhau ở ba nơi: lưới trái, Label "Tổng cộng" và report.
- Chọn HD000002: 2 dòng chi tiết, tổng **56.000**.
- Thêm 1 Nước suối vào HD000001: lưới có 4 dòng, tổng thành **154.000**; lưới trái cập nhật theo ngay.
- Tìm với tên món "tiramisu" thì chỉ còn HD000001 và Label tổng doanh thu hiển thị 142.000 đ. Lọc hình thức "Chuyển khoản" thì chỉ còn HD000002.
- Xóa một hóa đơn thì các dòng chi tiết của nó cũng mất, không phát sinh lỗi khóa ngoại.
- Cùng một file `HoaDon.frx` in được hóa đơn 3 dòng lẫn hóa đơn rất dài (khoảng 50 dòng); hóa đơn dài tự sang trang 2, chân trang hiện đúng "Trang 1/2", "Trang 2/2", phần Tổng cộng nằm ở cuối hóa đơn.
- File PDF mở được, giống cửa sổ xem trước; STT tự đánh từ 1, tiền định dạng có dấu chấm phân cách hàng nghìn.

Hình 2.1 – Form quản lý hóa đơn (chính – phụ)



Hình 2.2 – Cửa sổ xem trước hóa đơn FastReport



Câu 3: Phiếu báo điểm của khoa: quản lý sinh viên và in phiếu

Ngữ cảnh

Cuối học kỳ, cô thư ký khoa phải nhập điểm cho từng lớp, in phiếu báo điểm đưa cho từng sinh viên (hoặc gửi về gia đình) và gửi bảng điểm cả lớp bằng Excel cho trưởng khoa. Hiện cô làm hoàn toàn thủ công trên Word và Excel nên dễ sai sót.

Yêu cầu

- Xây dựng form quản lý sinh viên và điểm trên **3 bảng** liên quan nhau: thêm – sửa – xóa sinh viên, nhập điểm theo môn, tìm kiếm theo lớp và theo tên.
- Tự tính điểm trung bình có trọng số tín chỉ và xếp loại.
- In **phiếu báo điểm** bằng `PrintDocument` (xem trước, hộp thoại in, cài đặt trang) và xuất Excel điểm theo lớp.

Cơ sở dữ liệu

Bảng **`Lop`**

Cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaLop	varchar(10), khóa chính	Ví dụ CNTT01
TenLop	nvarchar(100)	

Bảng **`SinhVien`**

Cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaSV	varchar(10), khóa chính	Ví dụ SV001
HoTen	nvarchar(100)	
NgaySinh	datetime	
GioiTinh	nvarchar(3)	Nam hoặc Nữ
MaLop	varchar(10), khóa ngoại → Lop	

Bảng **`DiemMon`**

Cột	Kiểu dữ liệu	Ghi chú
MaDiem	int, khóa chính, tự tăng	
MaSV	varchar(10), khóa ngoại → SinhVien	
TenMon	nvarchar(100)	
SoTinChi	int	Từ 1 đến 6
Diem	decimal(4,2)	Từ 0 đến 10

Dữ liệu mẫu

Bảng	Nội dung
Lop	CNTT01 – Công nghệ thông tin K01; KT01 – Kế toán K01
SinhVien	SV001 Nguyễn Minh Anh, 15/03/2005, Nữ, CNTT01. SV002 Trần Quốc Bảo, 22/07/2005, Nam, CNTT01. SV003 Lê Thị Cẩm Tú, 09/11/2005, Nữ, KT01
DiemMon của SV001	Lập trình trực quan (3 TC, 8.5); Cơ sở dữ liệu (3 TC, 7.5); Tiếng Anh chuyên ngành (2 TC, 9.0); Toán rời rạc (3 TC, 6.5)
DiemMon của SV002	Lập trình trực quan (3 TC, 9.0); Cơ sở dữ liệu (3 TC, 8.0); Tiếng Anh chuyên ngành (2 TC, 8.5)
DiemMon của SV003	Chưa có điểm môn nào

Các task cần thực hiện

A. Chuẩn bị

1. Tạo CSDL `QuanLyDiem` gồm 3 bảng, khóa ngoại và dữ liệu mẫu ở trên; scaffold bằng EF Core.

B. Giao diện

2. Bên trái: ListBox "Lớp" gồm mục "Tất cả" và các lớp trong CSDL. Ở giữa: TextBox tìm kiếm (theo MSSV hoặc họ tên) và DataGridView sinh viên (MSSV, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Lớp). Bên phải: GroupBox "Thông tin sinh viên" gồm TextBox MSSV, TextBox họ tên, DateTimePicker ngày sinh, hai RadioButton Nam/Nữ, ComboBox lớp.
3. Phía dưới: GroupBox "Điểm của sinh viên" gồm DataGridView (STT, Môn học, Số TC, Điểm), TextBox tên môn, NumericUpDown số tín chỉ (1–6), NumericUpDown điểm (0–10, một chữ số thập phân), ba Label "Tổng tín chỉ", "Điểm TB", "Xếp loại".

C. Thêm – sửa – xóa và tìm kiếm

4. Viết các nút **Thêm**, **Sửa**, **Xóa** cho sinh viên: MSSV không được trùng và không để trống; xóa sinh viên phải hỏi xác nhận và xóa các dòng điểm của sinh viên đó trước.
5. Viết các nút **Thêm môn**, **Sửa điểm**, **Xóa môn** cho bảng điểm của sinh viên đang chọn.
6. Chọn một lớp ở ListBox thì lọc sinh viên theo lớp. Gõ vào TextBox thì lọc theo MSSV hoặc họ tên (không phân biệt hoa thường, và kết hợp được với điều kiện lớp).

D. Tính điểm trung bình và xếp loại

7. Điểm trung bình = tổng (điểm × số tín chỉ) chia cho tổng số tín chỉ, làm tròn 2 chữ số thập phân. Xếp loại: từ 8.0 trở lên là Giỏi, từ 7.0 là Khá, từ 5.0 là Trung bình, còn lại là Yếu. Sinh viên chưa có điểm môn nào thì hiển thị "Chưa có điểm".

E. In phiếu báo điểm bằng PrintDocument

8. Viết lớp riêng (ví dụ `PhieuDiemPrinter`) chứa một `PrintDocument`. Trong sự kiện `PrintPage` dùng `e.Graphics` vẽ: tên khoa, tiêu đề "PHIẾU BÁO ĐIỂM", thông tin sinh viên (MSSV, họ tên, ngày sinh, lớp), bảng điểm có kẻ khung (STT, Môn học, Số TC, Điểm), dòng "Điểm trung bình – Xếp loại" và hai chỗ ký tên "Giáo vụ khoa" và "Sinh viên". Mọi tọa độ tính theo `e.MarginBounds`, không viết cứng theo kích thước giấy.
9. Thêm ba nút: **Xem trước phiếu** (`PrintPreviewDialog`), **In…** (`PrintDialog` rồi mới gọi `Print()`), **Cài đặt trang…** (`PageSetupDialog`). Đổi sang khổ giấy nằm ngang trong cài đặt trang thì bản xem trước vẫn bố trí hợp lý.
10. Xử lý nhiều môn: dùng `e.HasMorePages` để tự sang trang tiếp, đặt lại trạng thái trong sự kiện `BeginPrint`, mỗi trang có "Trang x/y"; điểm trung bình và chỗ ký tên chỉ in ở trang cuối. Thử bằng cách nhập khoảng 40 môn cho một sinh viên.
11. Chưa chọn sinh viên hoặc sinh viên chưa có điểm thì báo bằng MessageBox, không in. Máy chưa cài máy in thì bắt `InvalidPrinterException` và báo lỗi dễ hiểu.

F. Xuất Excel (ClosedXML)

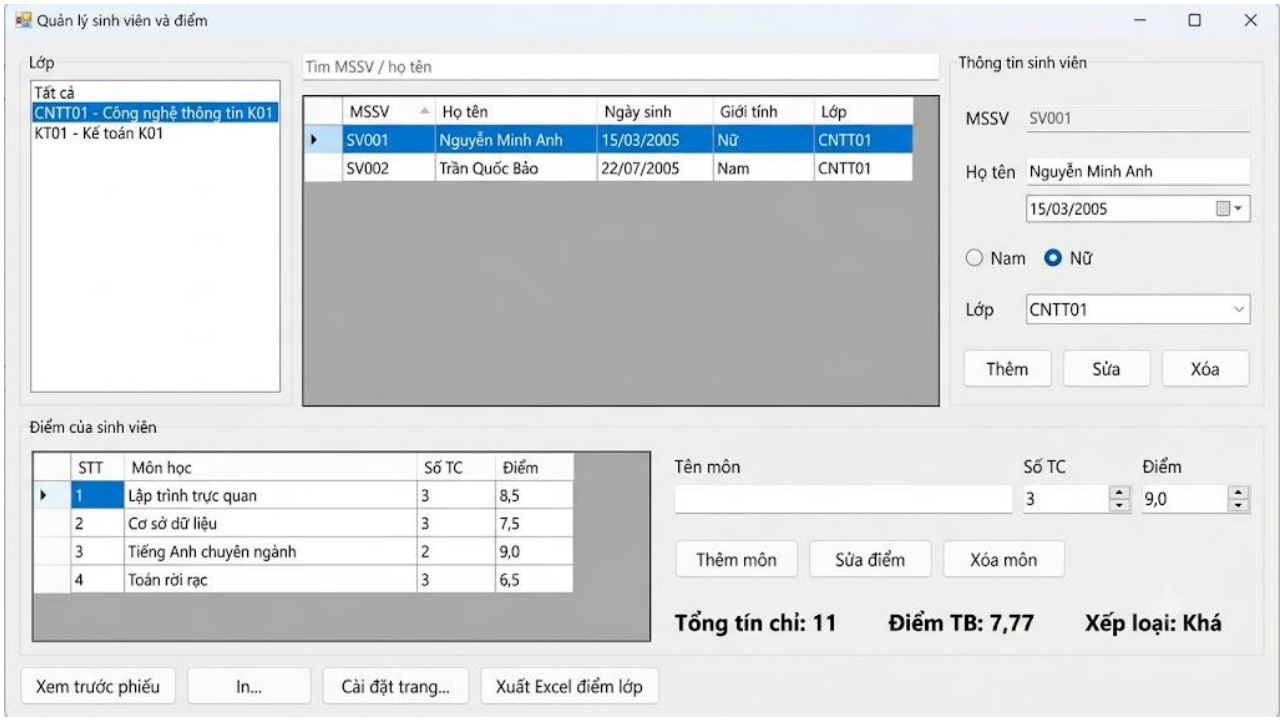
12. Nút **Xuất Excel điểm lớp**: truy vấn nối 3 bảng bằng EF Core cho lớp đang chọn, xuất các cột MSSV, Họ tên, Lớp, Môn học, Số TC, Điểm. Cuối bảng thêm hai dòng công thức: "Điểm trung bình" dùng `AVERAGE` cột Điểm và "Tổng số tín chỉ" dùng `SUM` cột Số TC.

Kết quả mong đợi

- Chọn "Tất cả" thì lưới có 3 sinh viên; chọn CNTT01 có 2; chọn KT01 có 1. Gõ "anh" (không phân biệt hoa thường) thì chỉ còn Nguyễn Minh Anh.
- SV001: 4 môn, tổng 11 tín chỉ, Điểm TB **7,77**, xếp loại **Khá**. SV002: 3 môn, tổng 8 tín chỉ, Điểm TB **8,50**, xếp loại **Giỏi**. SV003: hiển thị "Chưa có điểm".
- Thêm, sửa, xóa sinh viên và điểm đều cập nhật được CSDL; thêm hoặc đổi điểm thì Điểm TB và Xếp loại cập nhật ngay. Thêm sinh viên có MSSV trùng thì bị chặn và có thông báo.
- Xem trước phiếu của SV001: 1 trang, 4 dòng điểm, "Điểm trung bình: 7,77 – Xếp loại: Khá", tiếng Việt đúng dấu, bảng điểm kẻ khung ngay ngắn. Đổi sang khổ ngang trong Cài đặt trang thì bố cục vẫn đẹp, không bị cắt chữ.
- Phiếu của sinh viên có khoảng 40 môn tự chia thành nhiều trang, hiện "Trang 1/2", "Trang 2/2"; điểm trung bình và chỗ ký tên chỉ xuất hiện ở trang cuối. Xem trước nhiều lần liên tiếp vẫn cho kết quả giống nhau (không bị lệch trang).
- In thử ra "Microsoft Print to PDF" thành công, nội dung trùng bản xem trước.

- File Excel lớp CNTT01 có 7 dòng dữ liệu (4 môn của SV001 và 3 môn của SV002), "Điểm trung bình" = **8,14** và "Tổng số tín chỉ" = **19**, cả hai đều là công thức.

Hình 4.1 – Form quản lý sinh viên và điểm



Hình 4.2 – Cửa sổ PrintPreviewDialog của phiếu báo điểm

